

Capítulo 5. Elementos de la Teoría de Dualidad

La teoría de dualidad consiste en asociar a un problema de optimización original (primal) un problema alternativo (dual) cuyas propiedades aportan información cuantitativa y cualitativa sobre el primero. En el caso convexo, y muy especialmente en programación lineal, la relación entre ambos es simétrica y permite no solo resolver problemas complejos de forma indirecta, sino también fundamentar las técnicas computacionales. Incluso bajo ausencia de convexidad, el esquema dual proporciona cotas inferiores globales de gran utilidad en la resolución numérica de problemas combinatorios.

5.1. Dualidad en programación lineal

Sea el programa lineal en su forma de minimización, al cual nos referiremos como el **problema primal**:

$$\min \langle c, x \rangle \quad \text{sujeto a} \quad x \in D = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Bx \geq b\}, \quad (5.1)$$

donde $B \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $c \in \mathbb{R}^n$ y $b \in \mathbb{R}^m$. El **problema dual** asociado es el programa de maximización:

$$\max \langle b, \mu \rangle \quad \text{sujeto a} \quad \mu \in \Delta = \{\mu \in \mathbb{R}^m \mid B^T \mu = c, \mu \geq 0\}. \quad (5.2)$$

Si el problema primal tiene n variables y m restricciones, el dual se define sobre m variables (una por cada restricción primal) y cuenta con n restricciones de igualdad (una por cada variable primal).

Proposición 5.1 (Teorema de Dualidad Débil). *Para cualesquiera puntos factibles $x \in D$ y $\mu \in \Delta$, se cumple:*

$$\langle c, x \rangle \geq \langle b, \mu \rangle. \quad (5.3)$$

Prueba. Como $Bx \geq b$ y $\mu \geq 0$, es inmediato que $\langle \mu, Bx \rangle \geq \langle \mu, b \rangle$. Usando la definición de operador adjunto y la restricción dual $B^T \mu = c$:

$$\langle c, x \rangle = \langle B^T \mu, x \rangle = \langle \mu, Bx \rangle \geq \langle \mu, b \rangle = \langle b, \mu \rangle.$$

■

Cualquier punto factible dual proporciona una cota inferior del valor óptimo primal, y recíprocamente, cualquier punto factible primal acota superiormente al problema dual.

Nota: Interpretación de la Dualidad Débil

Si encontramos $\bar{x} \in D$ y $\bar{\mu} \in \Delta$ tales que $\langle c, \bar{x} \rangle = \langle b, \bar{\mu} \rangle$, la desigualdad (5.3) fuerza a que $\bar{x}$ sea un mínimo global del primal y $\bar{\mu}$ un máximo global del dual.

Teorema 5.1 (Caracterización de Optimalidad). Un punto $\bar{x} \in D$ es solución óptima de (5.1) si y solo si existe $\bar{\mu} \in \Delta$ tal que:

$$\langle c, \bar{x} \rangle = \langle b, \bar{\mu} \rangle. \quad (5.4)$$

Bajo esta condición, $\bar{\mu}$ es solución óptima del dual y actúa como multiplicador de Lagrange asociado a $\bar{x}$.

Prueba. Por las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker (KKT) aplicadas al primal, $\bar{x}$ es óptimo si y solo si existe $\bar{\mu} \in \mathbb{R}^m$ que cumple:

1. $B^T \bar{\mu} = c$,
2. $\bar{\mu} \geq 0$,
3. $\langle \bar{\mu}, b - B\bar{x} \rangle = 0$.

Las condiciones (1) y (2) equivalen a la factibilidad dual ($\bar{\mu} \in \Delta$). La holgura complementaria (3) puede reescribirse como:

$$\langle b, \bar{\mu} \rangle = \langle B^T \bar{\mu}, \bar{x} \rangle.$$

Sustituyendo $B^T \bar{\mu} = c$ obtenemos $\langle c, \bar{x} \rangle = \langle b, \bar{\mu} \rangle$. Por el teorema de dualidad débil, para cualquier otro $\mu \in \Delta$ se tiene $\langle b, \mu \rangle \leq \langle c, \bar{x} \rangle = \langle b, \bar{\mu} \rangle$, lo que confirma que $\bar{\mu}$ maximiza el dual. ■

Ejemplo 5.1 (Demostración del Lema de Farkas vía Dualidad). El Lema de Farkas establece que el sistema de desigualdades lineales:

$$Ax \leq 0, \quad \langle b, x \rangle > 0 \quad (5.5)$$

carece de solución $x \in \mathbb{R}^n$ si y solo si el sistema alternativo:

$$A^T \mu = b, \quad \mu \geq 0 \quad (5.6)$$

tiene solución $\mu \in \mathbb{R}^m$.

Para probarlo mediante dualidad, planteamos el problema lineal de minimización:

$$\min \langle -b, x \rangle \quad \text{sujeto a} \quad -Ax \geq 0.$$

El origen $x = 0$ siempre es factible y su coste es nulo. El sistema (5.5) no tiene solución si y solo si no existe ningún punto factible con valor objetivo estrictamente menor que cero. Esto equivale a decir que $\bar{x} = 0$ es un mínimo global, con valor óptimo $\bar{v} = 0$.

Por el Teorema 5.1, esto ocurre si y solo si el dual:

$$\max \langle 0, \mu \rangle \quad \text{sujeto a} \quad -A^T \mu = -b, \quad \mu \geq 0$$

es factible. La restricción de igualdad es exactamente $A^T \mu = b$. Así, el sistema (5.5) es incompatible si y solo si el sistema dual (5.6) es compatible.

Ejemplo 5.2 (Verificación numérica). Tomemos el problema de minimización:

$$\begin{aligned} \min \quad & 3x_1 + 4x_2 \\ \text{sujeto a} \quad & x_1 + 2x_2 \geq 5, \\ & 2x_1 + x_2 \geq 6, \\ & x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

En el formato estándar (5.1), definimos:

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \quad c = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

La intersección de las dos restricciones activas proporciona el mínimo global $\bar{x} = (7/3, 4/3)^\top$, con coste primal $\langle c, \bar{x} \rangle = 37/3$.

Buscamos un punto dual factible $\bar{\mu} \in \mathbb{R}^4$ tal que coincidan los objetivos. Dado que las restricciones de no negatividad no están activas en $\bar{x}$, sus multiplicadores asociados deben ser nulos por holgura complementaria: $\bar{\mu}_3 = 0$ y $\bar{\mu}_4 = 0$. Resolvemos la factibilidad dual $B^\top \bar{\mu} = c$ para los componentes restantes:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{\mu}_1 \\ \bar{\mu}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} \implies \bar{\mu}_1 = \frac{5}{3}, \quad \bar{\mu}_2 = \frac{2}{3}.$$

El vector $\bar{\mu} = (5/3, 2/3, 0, 0)^\top$ es no negativo, por lo que es factible para el dual. Evaluando el objetivo dual en este punto:

$$\langle b, \bar{\mu} \rangle = 5\left(\frac{5}{3}\right) + 6\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{37}{3}.$$

Al cumplirse $\langle c, \bar{x} \rangle = \langle b, \bar{\mu} \rangle = 37/3$, el Teorema 5.1 garantiza que $\bar{x}$ y $\bar{\mu}$ son soluciones óptimas globales de sus respectivos problemas.

Teorema 5.2 (Teorema de Dualidad en Programación Lineal). *Para cualquier par de problemas primal (5.1) y dual (5.2), se cumple exactamente una de las siguientes afirmaciones:*

1. Ambos problemas son infactibles ($D = \emptyset$ y $\Delta = \emptyset$).
2. Uno de los problemas es ilimitado y el otro es infactible.
3. Ambos problemas son factibles. En este caso, ambos poseen soluciones óptimas y sus valores óptimos coinciden:

$$\min_{x \in D} \langle c, x \rangle = \max_{\mu \in \Delta} \langle b, \mu \rangle. \quad (5.7)$$

Prueba. Para comprobar la existencia del caso (1), basta definir un problema con $n = m = 1$ mediante $B = 0$, $b = 1$, $c = 1$. Aquí $D = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \geq 1\} = \emptyset$ y $\Delta = \{\mu \in \mathbb{R} \mid 0 = 1, \mu \geq 0\} = \emptyset$. En el caso (2), si el primal es ilimitado ($\bar{v} = \inf_{x \in D} \langle c, x \rangle = -\infty$), la existencia de un punto factible dual $\mu \in \Delta$ contradice el teorema de dualidad débil, pues exigiría que $-\infty \geq \langle b, \mu \rangle$. Por tanto, $\Delta = \emptyset$. El razonamiento es análogo si el dual es ilimitado.

Para el caso (3), supongamos que $D \neq \emptyset$ y $\Delta \neq \emptyset$. Por dualidad débil, el valor óptimo primal es finito: $\bar{v} = \inf_{x \in D} \langle c, x \rangle > -\infty$. El sistema de desigualdades:

$$Bx \geq b, \quad \langle -c, x \rangle > -\bar{v} \quad (5.8)$$

no tiene solución por la definición de ínfimo. Al aplicar el Teorema de la Alternativa de Motzkin, la incompatibilidad de (5.8) implica que el sistema dual homogéneo asociado:

$$B^\top \mu - y c = 0, \quad -\langle b, \mu \rangle + y \bar{v} + \eta = 0, \quad \mu \geq 0, \quad y \geq 0, \quad \eta \geq 0 \quad (5.9)$$

admite una solución con $(\mu, y, \eta) \neq 0$ tal que $(y, \eta) \geq 0$ no son nulos de manera simultánea.

Analizamos las posibilidades para el escalar y :

- Si $y = 0$, se requiere que $\eta > 0$. De (5.9) se obtiene el sistema homogéneo:

$$B^T \mu = 0, \quad \langle b, \mu \rangle = \eta > 0, \quad \mu \geq 0.$$

Aplicando de nuevo el Teorema de la Alternativa de Motzkin, concluimos que el sistema:

$$z^0 b + Bz^1 + z^2 = 0$$

no posee solución para ningún $(z^0, z^1, z^2) \in (\mathbb{R}_+ \setminus \{0\}) \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+^m$. Sin embargo, al tomar un punto factible $x_0 \in D$ y definir $z^1 = -x_0$, $z^0 = 1 > 0$ y $z^2 = Bx_0 - b \geq 0$, evaluamos:

$$b + B(-x_0) + (Bx_0 - b) = 0,$$

lo que resulta en una contradicción directa. Así, es obligatorio que $y > 0$.

- Si $y > 0$, dividimos los componentes de (5.9) por y y definimos $\bar{\mu} = \mu/y$ y $\bar{\eta} = \eta/y$. Obtenemos:

$$B^T \bar{\mu} = c, \quad \bar{\mu} \geq 0 \quad y \quad \langle b, \bar{\mu} \rangle = \bar{v} + \bar{\eta}.$$

Esto demuestra que $\bar{\mu}$ es factible para el dual. Como $\bar{\eta} \geq 0$, se tiene $\langle b, \bar{\mu} \rangle \geq \bar{v}$. Por dualidad débil, debe cumplirse simultáneamente que $\langle b, \bar{\mu} \rangle \leq \bar{v}$, lo que fuerza a que $\bar{\eta} = 0$ y, por ende, $\langle b, \bar{\mu} \rangle = \bar{v}$.

La igualdad de los valores objetivos demuestra la existencia de soluciones óptimas con brecha de dualidad nula. ■

Ejemplo 5.3 (Problemas ilimitados e infactibles). Para ilustrar el caso (2) del teorema de dualidad, consideremos el programa lineal primal:

$$\begin{aligned} \min \quad & -x_1 \\ \text{sujeto a} \quad & -x_1 + x_2 \geq -1, \\ & x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

La trayectoria paramétrica $x(t) = (t, t)^T$ con $t \geq 0$ es factible para cualquier valor de t , puesto que $-t + t = 0 \geq -1$. Al evaluar el objetivo en dicha dirección, obtenemos $\lim_{t \rightarrow \infty} (-t) = -\infty$, de modo que el problema primal es **ilimitado**.

El problema dual asociado viene dado por:

$$\begin{aligned} \max \quad & -\mu_1 \\ \text{sujeto a} \quad & -\mu_1 + \mu_2 \leq -1, \\ & \mu_1 + \mu_3 \leq 0, \\ & \mu_1, \mu_2, \mu_3 \geq 0. \end{aligned}$$

La condición $\mu_1 + \mu_3 \leq 0$ junto con la no negatividad de las variables fuerza a que $\mu_1 = 0$ y $\mu_3 = 0$. Al sustituir $\mu_1 = 0$ en la primera restricción, se obtiene $\mu_2 \leq -1$, lo cual es incompatible con la condición $\mu_2 \geq 0$. El problema dual es, por tanto, **infactible**.

Pregunta de Control: Verificación de dualidad

¿Es posible que un problema primal lineal de minimización tenga un punto factible con valor objetivo 10 y su dual correspondiente tenga un punto factible con valor objetivo 15? Justifique su respuesta utilizando la relación de dualidad débil.

Nota: Precios sombra

En economía, los multiplicadores óptimos del dual, $\bar{\mu}_i$, se interpretan como los **precios sombra** de los recursos. Representan la tasa de cambio marginal del valor óptimo de la función objetivo ante variaciones infinitesimales en la disponibilidad de los recursos correspondientes (b_i).

5.2. Dualidad para un problema general

El análisis de dualidad se extiende a problemas con restricciones no lineales de igualdad y desigualdad mediante la función Lagrangiana. Dado el problema general de optimización, al cual llamaremos **problema primal**:

$$\min f(x) \quad \text{sujeto a} \quad x \in D = \{x \in \Omega \mid h(x) = 0, g(x) \leq 0\}, \quad (5.10)$$

donde $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $h : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^l$ y $g : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$.

La función **Lagrangiana** $L : \Omega \times \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ asocia multiplicadores $\lambda \in \mathbb{R}^l$ y $\mu \in \mathbb{R}_+^m$ a las restricciones del problema:

$$L(x, \lambda, \mu) = f(x) + \langle \lambda, h(x) \rangle + \langle \mu, g(x) \rangle. \quad (5.11)$$

5.2.1. Formulación Minimax del Problema Primal

La Lagrangiana penaliza implícitamente la violación de las restricciones funcionales al buscar el peor escenario respecto a las variables duales.

Lema 5.1 (Penalización implícita). Para cualquier $x \in \Omega$, se verifica:

$$\sup_{\substack{\lambda \in \mathbb{R}^l \\ \mu \geq 0}} L(x, \lambda, \mu) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in D, \\ +\infty & \text{si } x \in \Omega \setminus D. \end{cases} \quad (5.12)$$

Prueba. Si $x \in D$, entonces $h(x) = 0$ y $g(x) \leq 0$. Como $\mu \geq 0$, el término $\langle \mu, g(x) \rangle \leq 0$. El valor máximo de la Lagrangiana se alcanza de forma única con $\mu = 0$, resultando $\sup L = f(x)$.

Si $x \notin D$, alguna restricción se infringe. Si $h_j(x) \neq 0$, basta con tomar $\lambda_j = t \cdot \text{sgn}(h_j(x))$ con $t \rightarrow \infty$. Si $g_i(x) > 0$, tomamos $\mu_i = t \rightarrow \infty$. En ambos casos, el supremo diverge a $+\infty$. ■

El Lema 5.1 permite reescribir de forma equivalente el problema primal original como un problema no restringido sobre el conjunto base Ω :

$$\bar{v} = \min_{x \in \Omega} \left\{ \sup_{\substack{\lambda \in \mathbb{R}^l \\ \mu \geq 0}} L(x, \lambda, \mu) \right\}. \quad (5.13)$$

Ejemplo 5.4 (Evaluación del supremo de la Lagrangiana). Dado el problema en $\Omega = \mathbb{R}^2$:

$$\min x_1 + x_2 \quad \text{sujeto a} \quad x_1^2 + x_2^2 - 1 = 0, \quad -x_1 \leq 0,$$

la Lagrangiana asociada es $L(x, \lambda, \mu) = x_1 + x_2 + \lambda(x_1^2 + x_2^2 - 1) - \mu x_1$.

1. Para el punto factible $x^A = (1, 0)^\top \in D$, se tiene $L(x^A, \lambda, \mu) = 1 - \mu$. Su supremo sobre $\mu \geq 0$ se alcanza en $\bar{\mu} = 0$, resultando $f(x^A) = 1$.
2. Para el punto infactible de igualdad $x^B = (2, 0)^\top$, se tiene $L(x^B, \lambda, \mu) = 2 + 3\lambda - 2\mu$. El supremo respecto a $\lambda \in \mathbb{R}$ diverge trivialmente a $+\infty$.
3. Para el punto infactible de desigualdad $x^C = (-1, 0)^\top$, se tiene $L(x^C, \lambda, \mu) = -1 + \mu$. Como la variable μ puede ser arbitrariamente grande, el supremo sobre $\mu \geq 0$ es $+\infty$.

5.2.2. El Problema Dual General

El **problema dual** se define alternando el orden de los operadores de optimización en la formulación minimax del primal (5.13):

$$\bar{w} = \max_{\substack{\lambda \in \mathbb{R}^l \\ \mu \geq 0}} \left\{ \inf_{x \in \Omega} L(x, \lambda, \mu) \right\}. \quad (5.14)$$

Para simplificar su análisis, introducimos la **función dual** $\varphi : \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}^m \rightarrow [-\infty, +\infty)$ como el ínfimo parcial respecto a las variables primales:

$$\varphi(\lambda, \mu) = \inf_{x \in \Omega} L(x, \lambda, \mu). \quad (5.15)$$

El dominio de factibilidad dual es el conjunto $\Delta = \{(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}^m \mid \mu \geq 0, \varphi(\lambda, \mu) > -\infty\}$, de modo que el problema dual se expresa formalmente como:

$$\max \varphi(\lambda, \mu) \quad \text{sujeto a} \quad (\lambda, \mu) \in \Delta. \quad (5.16)$$

Teorema 5.3 (Propiedades de la función dual). *El conjunto de factibilidad dual Δ es convexo y la función dual φ es cóncava sobre Δ .*

Prueba. Para cada punto fijo $x \in \Omega$, la función de multiplicadores $L(x, \cdot, \cdot)$ es afín y, por ende, cóncava. Como la función dual φ es el ínfimo puntual de una familia de funciones cóncavas, conserva la concavidad de estas. La convexidad del dominio Δ se deduce de forma inmediata al ser el dominio de definición de una función cóncava propia. ■

El problema dual siempre es un problema de optimización convexa (maximización de una función cóncava sobre un conjunto convexo), con independencia de las propiedades de convexidad del problema primal.

5.2.3. Teorema de Dualidad Débil

Teorema 5.4 (Teorema de Dualidad Débil). *Para cualquier punto factible primal $x \in D$ y cualquier punto factible dual $(\lambda, \mu) \in \Delta$, se cumple:*

$$\varphi(\lambda, \mu) \leq f(x). \quad (5.17)$$

Prueba. Evaluando el ínfimo parcial en el punto particular $x \in D$:

$$\varphi(\lambda, \mu) = \inf_{z \in \Omega} L(z, \lambda, \mu) \leq L(x, \lambda, \mu).$$

Como $h(x) = 0$ y $\langle \mu, g(x) \rangle \leq 0$ para todo $\mu \geq 0$, se deduce que $L(x, \lambda, \mu) \leq f(x)$. ■

Ejemplo 5.5 (Obtención analítica de la función dual). Sea el problema de optimización:

$$\min x^2 \quad \text{sujeto a} \quad x - 2 \leq 0.$$

La Lagrangiana para $\mu \geq 0$ es $L(x, \mu) = x^2 + \mu x - 2\mu$. Resolvemos el ínfimo sobre $\Omega = \mathbb{R}$ igualando la derivada respecto a x a cero:

$$2x + \mu = 0 \implies x^*(\mu) = -\frac{\mu}{2}.$$

Sustituyendo x^* en la Lagrangiana, se obtiene la función dual:

$$\varphi(\mu) = -\frac{\mu^2}{4} - 2\mu.$$

Dado que el ínfimo es finito para todo μ , el dominio dual es $\Delta = [0, +\infty)$, el cual es convexo. Además, $\varphi''(\mu) = -1/2 < 0$, confirmando que la función dual es estrictamente cóncava sobre su dominio.

La diferencia entre el valor óptimo primal $\bar{v}$ y el dual $\bar{w}$ constituye la brecha de dualidad ($\bar{v} - \bar{w} \geq 0$).

Corolario 5.1 (Ausencia de brecha de dualidad). Si existen puntos factibles $\bar{x} \in D$ y $(\bar{\lambda}, \bar{\mu}) \in \Delta$ tales que $f(\bar{x}) = \varphi(\bar{\lambda}, \bar{\mu})$, entonces $\bar{x}$ y $(\bar{\lambda}, \bar{\mu})$ son soluciones óptimas globales de sus respectivos problemas, y la brecha de dualidad es nula.

5.2.4. Patologías y Casos Límite en la Teoría de Dualidad

Los siguientes tres ejemplos ilustran cómo la falta de convexidad o la estructura de los dominios pueden impedir el alcance de los óptimos o dar lugar a brechas de dualidad estrictamente positivas.

Ejemplo 5.6 (Mínimo primal no alcanzado, sin brecha de dualidad). Sea el problema de optimización definido sobre el conjunto base abierto $\Omega = (0, +\infty)$:

$$\min \frac{1}{x} \quad \text{sujeto a} \quad -x \leq 0.$$

El dominio factible es $D = (0, +\infty)$. El valor del ínfimo primal es $\bar{v} = 0$, pero no se alcanza para ningún x finito. El problema primal no tiene solución.

Para cualquier $\mu \geq 0$, la Lagrangiana es $L(x, \mu) = 1/x - \mu x$. Evaluamos la función dual $\varphi(\mu) = \inf_{x>0} (1/x - \mu x)$:

- Si $\mu > 0$, tomando $x \rightarrow \infty$ el término $-\mu x$ decae sin límite inferior, resultando $\varphi(\mu) = -\infty$.
- Si $\mu = 0$, se tiene $\varphi(0) = \inf_{x>0} 1/x = 0$.

Así, el dominio dual es el conjunto unitario $\Delta = \{0\}$. El problema dual consiste únicamente en evaluar $\varphi(0) = 0$, con valor óptimo dual $\bar{w} = 0$. No existe brecha de dualidad ($\bar{v} = \bar{w} = 0$) y el dual admite solución óptima en $\bar{\mu} = 0$, pero el primal no es soluble.

Ejemplo 5.7 (Óptimo primal existente, sin brecha, pero dual no soluble). Sea el problema en $\Omega = \mathbb{R}$:

$$\min x \quad \text{sujeto a} \quad x^2 \leq 0.$$

El único punto factible es $\bar{x} = 0$, por lo que $\bar{v} = f(0) = 0$. La Lagrangiana es $L(x, \mu) = x + \mu x^2$. Calculamos la función dual $\varphi(\mu) = \inf_{x \in \mathbb{R}} (x + \mu x^2)$:

- Si $\mu > 0$, el mínimo de la parábola se alcanza en $x = -1/(2\mu)$, dando $\varphi(\mu) = -1/(4\mu)$.
- Si $\mu = 0$, el ínfimo de la función lineal en $\mathbb{R}$ es $\varphi(0) = -\infty$.

El conjunto de factibilidad dual es el intervalo abierto $\Delta = (0, +\infty)$. El problema dual es $\max_{\mu > 0} (-1/(4\mu))$. Al aproximar $\mu \rightarrow \infty$, el supremo es $\bar{w} = 0$. Sin embargo, este valor no se alcanza para ningún multiplicador finito en el dominio abierto Δ . La brecha de dualidad es nula, pero el problema dual no posee solución.

Ejemplo 5.8 (Brecha de dualidad estrictamente positiva). Tomemos el problema de optimización discreta sobre el conjunto no convexo $\Omega = \{0, 1\}$:

$$\min -x \quad \text{sujeto a} \quad x - \frac{1}{2} \leq 0.$$

El único punto factible es $\bar{x} = 0$, lo que determina un valor óptimo primal $\bar{v} = f(0) = 0$.

Para $\mu \geq 0$, la Lagrangiana es $L(x, \mu) = -x + \mu(x - 1/2)$. Evaluamos la función dual $\varphi(\mu)$ seleccionando el mínimo en el conjunto discreto Ω :

$$\varphi(\mu) = \min_{x \in \{0, 1\}} L(x, \mu) = \min \left\{ -\frac{1}{2}\mu, \frac{1}{2}\mu - 1 \right\}.$$

El máximo de esta función cóncava y continua por partes se localiza en la intersección de ambas rectas:

$$-\frac{1}{2}\mu = \frac{1}{2}\mu - 1 \implies \bar{\mu} = 1.$$

El valor óptimo dual es $\bar{w} = \varphi(1) = -1/2$. Obtenemos una brecha de dualidad estrictamente positiva:

$$\bar{v} - \bar{w} = 0 - \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} > 0.$$

5.2.5. Teoría de Multiplicadores de Lagrange Globales

Definición 5.1 (Multiplicador de Lagrange Global). Un vector $(\bar{\lambda}, \bar{\mu}) \in \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}_+^m$ es un **multiplicador de Lagrange global** para el problema primal (5.10) si cumple:

$$\bar{v} = \inf_{x \in \Omega} L(x, \bar{\lambda}, \bar{\mu}). \quad (5.18)$$

Esta definición establece que las penalizaciones óptimas permiten hallar el valor óptimo del problema original mediante una minimización no restringida de la Lagrangiana sobre el conjunto base Ω .

Proposición 5.2 (Identidad entre Multiplicadores y Soluciones Duales). Supóngase que el valor óptimo primal $\bar{v}$ es finito y que la brecha de dualidad es nula. El conjunto de multiplicadores de Lagrange del problema primal coincide entonces con el conjunto de soluciones óptimas del problema dual.

Prueba. Si $(\bar{\lambda}, \bar{\mu})$ es un multiplicador de Lagrange, se tiene $\bar{\mu} \geq 0$ y $\varphi(\bar{\lambda}, \bar{\mu}) = \bar{v}$. Como la brecha de dualidad es nula, se cumple $\bar{v} = \bar{w}$, lo que da $\varphi(\bar{\lambda}, \bar{\mu}) = \bar{w}$. Esto demuestra que el par $(\bar{\lambda}, \bar{\mu})$ maximiza la función dual.

Recíprocamente, si $(\bar{\lambda}, \bar{\mu}) \in \Delta$ es óptimo dual, entonces $\bar{\mu} \geq 0$ y $\varphi(\bar{\lambda}, \bar{\mu}) = \bar{w}$. Al cumplirse $\bar{w} = \bar{v}$, resulta inmediato que $\varphi(\bar{\lambda}, \bar{\mu}) = \bar{v}$, satisfaciendo la definición de multiplicador de Lagrange. ■

Teorema 5.5 (Garantía de Existencia de Solución Primal). *Supóngase que el problema primal es factible ($D \neq \emptyset$) y posee al menos un multiplicador de Lagrange global $(\bar{\lambda}, \bar{\mu})$. Si el conjunto de factibilidad dual es no vacío, entonces el problema primal posee una solución óptima y el ínfimo de la función objetivo se alcanza.*

Prueba. Por definición de multiplicador de Lagrange, se tiene $\bar{v} = \inf_{x \in \Omega} L(x, \bar{\lambda}, \bar{\mu}) > -\infty$. Como cualquier punto factible $x \in D$ satisface $h(x) = 0$ y $\langle \bar{\mu}, g(x) \rangle \leq 0$, se verifica:

$$\bar{v} = \inf_{x \in \Omega} L(x, \bar{\lambda}, \bar{\mu}) \leq \inf_{x \in D} L(x, \bar{\lambda}, \bar{\mu}) \leq \inf_{x \in D} f(x) = \bar{v}.$$

Esto exige que $\inf_{x \in D} L(x, \bar{\lambda}, \bar{\mu}) = \bar{v}$, garantizando que cualquier punto que minimiza globalmente la Lagrangiana en Ω y es factible para D resulta ser una solución óptima del problema primal. ■

Teorema 5.6 (Condiciones de Kuhn-Tucker No Diferenciables). *Un punto $\bar{x} \in D$ es solución óptima del problema primal y $(\bar{\lambda}, \bar{\mu})$ es un multiplicador de Lagrange si y solo si se cumplen las condiciones:*

$$L(\bar{x}, \bar{\lambda}, \bar{\mu}) = \min_{x \in \Omega} L(x, \bar{\lambda}, \bar{\mu}), \quad (5.19)$$

$$\bar{\mu}_i g_i(\bar{x}) = 0, \quad \forall i = 1, \dots, m. \quad (5.20)$$

Prueba. ($\Rightarrow$) Como $\bar{x}$ es óptimo y $(\bar{\lambda}, \bar{\mu})$ es multiplicador, se tiene $f(\bar{x}) = \inf_{x \in \Omega} L(x, \bar{\lambda}, \bar{\mu})$. Como $\bar{x} \in D$, resulta $L(\bar{x}, \bar{\lambda}, \bar{\mu}) = f(\bar{x}) + \langle \bar{\mu}, g(\bar{x}) \rangle$. La condición $\bar{\mu} \geq 0, g(\bar{x}) \leq 0$ exige que $\langle \bar{\mu}, g(\bar{x}) \rangle \leq 0$. Al ser el ínfimo exactamente $f(\bar{x})$, se debe verificar de forma obligatoria que $L(\bar{x}, \bar{\lambda}, \bar{\mu}) = f(\bar{x})$, lo que prueba (5.19) y requiere que $\bar{\mu}_i g_i(\bar{x}) = 0$ para todo i .

($\Leftarrow$) Por holgura complementaria y factibilidad, se tiene $L(\bar{x}, \bar{\lambda}, \bar{\mu}) = f(\bar{x})$. Sustituyendo en la condición de minimización global (5.19), resulta $f(\bar{x}) = \inf_{x \in \Omega} L(x, \bar{\lambda}, \bar{\mu})$, lo cual demuestra que $(\bar{\lambda}, \bar{\mu})$ es un multiplicador de Lagrange y $\bar{x}$ es óptimo global. ■

5.2.6. Dualidad Fuerte y la Condición de Slater

Definición 5.2 (Condición de Regularidad de Slater). Se dice que el problema primal (5.10) satisface la **condición de Slater** si las restricciones de igualdad son afines ($h(x) = Ax - a$), las restricciones de desigualdad g_i son funciones convexas en Ω , y existe un punto de regularidad $\hat{x} \in \text{int } \Omega$ tal que:

$$A\hat{x} - a = 0 \quad \text{y} \quad g_i(\hat{x}) < 0 \quad \forall i = 1, \dots, m. \quad (5.21)$$

Teorema 5.7 (Teorema de Dualidad Fuerte de Slater). *Supóngase que en el problema primal (5.10) las funciones f y g_i son convexas, las restricciones de igualdad son afines, y el valor óptimo primal $\bar{v}$ es finito. Si se satisface la condición de regularidad de Slater (Definición 5.2), entonces la brecha de dualidad es nula:*

$$\bar{v} = \bar{w}, \quad (5.22)$$

y el problema dual admite al menos una solución óptima $(\bar{\lambda}, \bar{\mu}) \in \Delta$.

Idea de la demostración. Se define el conjunto convexo de valores admisibles para la función objetivo y las restricciones primales:

$$C = \{(y, u, v) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}^m \mid \exists x \in \Omega \text{ t.q. } f(x) \leq y, h(x) = u, g(x) \leq v\}.$$

Como no existe solución factible con valor objetivo estrictamente menor que $\bar{v}$, el punto $(\bar{v}, 0, 0)$ yace en la frontera del conjunto convexo C . Al aplicar el Teorema de Separación de Conjuntos Convexos mediante un hiperplano de soporte, y usando el punto estrictamente factible de Slater para asegurar que la normal no sea asintótica, se demuestra la existencia de multiplicadores $(\bar{\lambda}, \bar{\mu})$ que satisfacen la igualdad del óptimo dual con $\bar{v}$. ■

Ejemplo 5.9 (Verificación de la dualidad fuerte). Sea el problema de optimización en $\Omega = \mathbb{R}$:

$$\min (x - 3)^2 \quad \text{sujeto a} \quad x - 2 \leq 0.$$

El origen $\hat{x} = 0 \in \text{int } \mathbb{R}$ cumple $g(0) = -2 < 0$, satisfaciendo la condición de Slater. El mínimo restringido de la función decreciente en $(-\infty, 3]$ se alcanza en la frontera del dominio factible:

$$\bar{x} = 2 \implies \bar{v} = (2 - 3)^2 = 1.$$

Construimos la función dual para $\mu \geq 0$:

$$\varphi(\mu) = \inf_{x \in \mathbb{R}} \{(x - 3)^2 + \mu(x - 2)\} = -\frac{\mu^2}{4} + \mu.$$

Maximizando la función dual $\max_{\mu \geq 0} \varphi(\mu)$, calculamos el óptimo anulando su derivada respecto a μ :

$$-\frac{\mu}{2} + 1 = 0 \implies \bar{\mu} = 2.$$

El valor óptimo dual es $\bar{w} = \varphi(2) = 1$. Verificamos que $\bar{v} = \bar{w} = 1$, con brecha de dualidad nula y existencia de un óptimo dual en $\bar{\mu} = 2$.

5.2.7. El problema dual de Wolfe

Para problemas de optimización convexa diferenciable, el **Dual de Wolfe** permite formular el problema en el espacio conjunto de variables primales y duales de la forma:

$$\max_{\substack{x \in \Omega, \lambda \in \mathbb{R}^l \\ \mu \geq 0}} L(x, \lambda, \mu) \quad \text{sujeto a} \quad \nabla_x L(x, \lambda, \mu) = 0. \quad (5.23)$$

Bajo condiciones de convexidad, las soluciones del problema dual de Wolfe coinciden con las del problema dual general de Lagrange.

5.2.8. Caracterización mediante Puntos de Silla

Definición 5.3 (Punto de Silla). Un punto $(\bar{x}, \bar{\lambda}, \bar{\mu}) \in \Omega \times \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}_+^m$ es un **punto de silla** de la Lagrangiana si verifica la doble desigualdad:

$$L(\bar{x}, \lambda, \mu) \leq L(\bar{x}, \bar{\lambda}, \bar{\mu}) \leq L(x, \bar{\lambda}, \bar{\mu}) \quad (5.24)$$

para todo $x \in \Omega$, todo $\lambda \in \mathbb{R}^l$ y todo $\mu \geq 0$.

Teorema 5.8 (Teorema del Punto de Silla). *Un punto $\bar{x} \in \Omega$ es solución óptima del problema primal y $(\bar{\lambda}, \bar{\mu})$ es solución óptima del problema dual asociado con brecha de dualidad nula si y solo si $(\bar{x}, \bar{\lambda}, \bar{\mu})$ es un punto de silla de la Lagrangiana.*

Prueba. ($\implies$) : Por el Lema 5.1 y la factibilidad de $\bar{x}$, se tiene $L(\bar{x}, \lambda, \mu) \leq f(\bar{x}) = L(\bar{x}, \bar{\lambda}, \bar{\mu})$, lo que prueba la primera desigualdad. Para la segunda desigualdad, la definición de función dual y la dualidad fuerte implican:

$$L(\bar{x}, \bar{\lambda}, \bar{\mu}) = \varphi(\bar{\lambda}, \bar{\mu}) \leq L(x, \bar{\lambda}, \bar{\mu}) \quad \forall x \in \Omega.$$

($\impliedby$) : Si $(\bar{x}, \bar{\lambda}, \bar{\mu})$ es un punto de silla, al tomar el supremo en las variables duales de la primera desigualdad:

$$\sup_{\substack{\lambda \in \mathbb{R}^l \\ \mu \geq 0}} L(\bar{x}, \lambda, \mu) \leq L(\bar{x}, \bar{\lambda}, \bar{\mu}) < +\infty.$$

Por el Lema 5.1, esto fuerza a que $\bar{x} \in D$ y $L(\bar{x}, \bar{\lambda}, \bar{\mu}) = f(\bar{x})$. De la segunda desigualdad:

$$f(\bar{x}) = L(\bar{x}, \bar{\lambda}, \bar{\mu}) \leq L(x, \bar{\lambda}, \bar{\mu}) \quad \forall x \in \Omega.$$

Tomando el ínfimo sobre $x \in \Omega$ en el miembro derecho, resulta $f(\bar{x}) \leq \varphi(\bar{\lambda}, \bar{\mu})$. Por el Teorema de Dualidad Débil, esto obliga a que $f(\bar{x}) = \varphi(\bar{\lambda}, \bar{\mu})$, anulando la brecha. ■

Ejemplo 5.10 (Punto de silla de la Lagrangiana). Tomemos el problema de minimización:

$$\min \quad x^2 - 4x \quad \text{sujeto a} \quad x - 1 \leq 0.$$

El mínimo restringido en $D = (-\infty, 1]$ se alcanza en la frontera $\bar{x} = 1$, dando un coste óptimo $\bar{v} = -3$. La Lagrangiana es $L(x, \mu) = x^2 - 4x + \mu(x - 1)$.

Para hallar el multiplicador óptimo $\bar{\mu}$, igualamos a cero la derivada de la Lagrangiana en $\bar{x} = 1$:

$$2\bar{x} - 4 + \bar{\mu} = 0 \implies 2(1) - 4 + \bar{\mu} = 0 \implies \bar{\mu} = 2.$$

Verificamos las condiciones de punto de silla para la terna $(\bar{x}, \bar{\mu}) = (1, 2)$:

1. **Desigualdad izquierda:** Para cualquier $\mu \geq 0$, se tiene $L(1, \mu) = 1^2 - 4(1) + \mu(1 - 1) = -3 \leq L(1, 2) = -3$, lo cual se cumple trivialmente como una igualdad.
2. **Desigualdad derecha:** Para cualquier $x \in \mathbb{R}$, planteamos la relación $L(1, 2) \leq L(x, 2)$:

$$-3 \leq x^2 - 4x + 2(x - 1) = x^2 - 2x - 2 \implies x^2 - 2x + 1 \geq 0 \implies (x - 1)^2 \geq 0.$$

La desigualdad se verifica para todo $x \in \mathbb{R}$.

Esto confirma que la terna $(\bar{x}, \bar{\mu}) = (1, 2)$ constituye un punto de silla de la Lagrangiana.

5.2.9. Subgradiente de la Función Dual

Dado que la función dual $\varphi(\lambda, \mu)$ se define como un ínfimo puntual de funciones afines, frecuentemente no es diferenciable. Sin embargo, su estructura cóncava permite caracterizar su comportamiento mediante el subgradiente de la función opuesta $-\varphi$.

Proposición 5.3 (Subgradiente de la Función Dual). *Sean $(\lambda, \mu) \in \Delta$ y sea $x(\lambda, \mu) \in \Omega$ tal que se alcanza el ínfimo parcial de la Lagrangiana, es decir, $\varphi(\lambda, \mu) = L(x(\lambda, \mu), \lambda, \mu)$. El vector de*

violaciones funcionales:

$$-\begin{pmatrix} h(x(\lambda, \mu)) \\ g(x(\lambda, \mu)) \end{pmatrix} \in \partial(-\varphi)(\lambda, \mu) \quad (5.25)$$

es un subgradiente de la función dual negativa $-\varphi$ en el punto (λ, μ) .

Prueba. Un vector s es un subgradiente de la función convexa $-\varphi$ si satisface:

$$(-\varphi)(\eta, \nu) \geq (-\varphi)(\lambda, \mu) + \langle s, \begin{pmatrix} \eta - \lambda \\ \nu - \mu \end{pmatrix} \rangle \quad \forall (\eta, \nu) \in \Delta,$$

lo cual equivale a expresar:

$$\varphi(\eta, \nu) \leq \varphi(\lambda, \mu) - \langle s, \begin{pmatrix} \eta - \lambda \\ \nu - \mu \end{pmatrix} \rangle. \quad (5.26)$$

Partiendo de la definición de la función dual en un punto genérico $(\eta, \nu) \in \Delta$:

$$\varphi(\eta, \nu) = \inf_{z \in \Omega} L(z, \eta, \nu) \leq L(x(\lambda, \mu), \eta, \nu).$$

Desarrollando la expresión de la Lagrangiana evaluada en el punto $x(\lambda, \mu)$:

$$\begin{aligned} L(x(\lambda, \mu), \eta, \nu) = & [f(x(\lambda, \mu)) + \langle \lambda, h(x(\lambda, \mu)) \rangle + \langle \mu, g(x(\lambda, \mu)) \rangle] \\ & + \langle \eta - \lambda, h(x(\lambda, \mu)) \rangle + \langle \nu - \mu, g(x(\lambda, \mu)) \rangle. \end{aligned}$$

Como el término entre corchetes es igual a $\varphi(\lambda, \mu)$, agrupamos la relación matricialmente:

$$\varphi(\eta, \nu) \leq \varphi(\lambda, \mu) + \left\langle \begin{pmatrix} h(x(\lambda, \mu)) \\ g(x(\lambda, \mu)) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \eta - \lambda \\ \nu - \mu \end{pmatrix} \right\rangle.$$

La relación anterior verifica la desigualdad (5.26) al tomar $s = -(h(x(\lambda, \mu)), g(x(\lambda, \mu)))^T$. ■

Este resultado fundamenta matemáticamente los algoritmos de subgradiente aplicados a la resolución del problema dual de Lagrange, permitiendo el cálculo de direcciones de ascenso a partir de las restricciones evaluadas en los mínimos locales del problema primal relajado.

Pregunta de Control: Interpretación de puntos de silla

Si se encuentra un punto de silla para la función Lagrangiana de un problema no convexo, ¿se puede asegurar que dicho punto define la solución global del problema primal? Justifique su respuesta basándose en las hipótesis del Teorema 5.8.

Nota: Relajación Lagrangiana

El Teorema de Dualidad Débil sustenta la técnica conocida como **relajación Lagrangiana**, ampliamente utilizada en optimización entera y combinatoria. Al trasladar restricciones difíciles a la función objetivo mediante multiplicadores fijos $\mu \geq 0$, se obtiene un problema relajado fácil de resolver cuyo óptimo proporciona siempre una cota inferior rigurosa para el valor mínimo del problema original.

5.3. Ejercicios del Capítulo

Parte I: Dualidad en Programación Lineal

Ejercicio 5.1 (Dualidad en formato lineal general). Sea el problema de programación lineal en formato general:

$$\begin{aligned} \min \quad & \langle c_1, x_1 \rangle + \langle c_2, x_2 \rangle \\ \text{sujeto a} \quad & (x_1, x_2) \in D, \end{aligned}$$

donde el conjunto factible D está definido por:

$$D = \left\{ (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^{n_1} \times \mathbb{R}_+^{n_2} \mid \begin{array}{l} B_{11}x_1 + B_{12}x_2 = b_1, \\ B_{21}x_1 + B_{22}x_2 \geq b_2 \end{array} \right\},$$

con $c_1 \in \mathbb{R}^{n_1}$, $c_2 \in \mathbb{R}^{n_2}$, $B_{11} \in \mathbb{R}^{l \times n_1}$, $B_{12} \in \mathbb{R}^{l \times n_2}$, $B_{21} \in \mathbb{R}^{m \times n_1}$, $B_{22} \in \mathbb{R}^{m \times n_2}$, $b_1 \in \mathbb{R}^l$ y $b_2 \in \mathbb{R}^m$.

Demuestre que el problema dual asociado viene dado por:

$$\begin{aligned} \max \quad & \langle b_1, \lambda \rangle + \langle b_2, \mu \rangle \\ \text{sujeto a} \quad & (\lambda, \mu) \in \Delta, \end{aligned}$$

donde el conjunto factible dual es:

$$\Delta = \left\{ (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}_+^m \mid \begin{array}{l} B_{11}^\top \lambda + B_{21}^\top \mu = c_1, \\ B_{12}^\top \lambda + B_{22}^\top \mu \leq c_2 \end{array} \right\},$$

y verifique que se cumplen todas las relaciones de dualidad débil y fuerte para este par de problemas.

Ejercicio 5.2 (Verificación numérica de dualidad). Dado el problema de programación lineal de maximización:

$$\max \langle c, x \rangle \quad \text{sujeto a} \quad Bx \leq b, \quad x \geq 0,$$

donde:

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad c = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 8 \\ 7 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Formule el problema dual de minimización correspondiente y verifique que los puntos $\bar{x} = (3, 2, 0, 0, 1)^\top$ y $\bar{\mu} = (1, 2, 0)^\top$ son las soluciones óptimas de los problemas primal y dual, respectivamente.

Ejercicio 5.3 (Acotamiento y optimalidad en sistemas homogéneos). Demuestre que el problema de maximización lineal:

$$\max \langle c, x \rangle \quad \text{sujeto a} \quad Ax = 0, \quad x \geq 0,$$

tiene un valor óptimo finito si y solo si $\bar{x} = 0$ es una solución óptima del problema.

Ejercicio 5.4 (Análisis de sensibilidad paramétrica). Para el problema lineal paramétrico:

$$\begin{aligned} \min \quad & 3x_1 + 4x_2 + x_3 + x_4 \\ \text{sujeto a} \quad & x_1 + x_2 + x_3 - x_4 \geq 2, \\ & -2x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 \geq \sigma, \\ & x_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, 4, \end{aligned}$$

donde $\sigma \in \mathbb{R}$ es un parámetro real.

1. Formule el problema dual asociado.
2. Resuelva el problema dual analíticamente para cada valor posible de σ .
3. Utilizando la solución dual, determine el valor óptimo del problema primal en función de σ .

Parte II: Dualidad en Problemas Generales y Puntos de Silla

Ejercicio 5.5 (Dual de un problema de programación cuadrática). Dado el problema de programación cuadrática:

$$\min \frac{1}{2} \langle Qx, x \rangle + \langle q, x \rangle \quad \text{sujeto a} \quad x \in D = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Bx \leq b\},$$

donde $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es una matriz simétrica definida positiva, $q \in \mathbb{R}^n$, $B \in \mathbb{R}^{m \times n}$ y $b \in \mathbb{R}^m$.

Demuestre que el problema dual asociado puede formularse como el siguiente problema de maximización cuadrática sobre el ortante no negativo:

$$\max_{\mu \geq 0} \left\{ -\frac{1}{2} \langle (BQ^{-1}B^\top)\mu, \mu \rangle - \langle b + BQ^{-1}q, \mu \rangle - \frac{1}{2} \langle Q^{-1}q, q \rangle \right\}.$$

Ejercicio 5.6 (Cálculo analítico de la función dual). Calcule analíticamente la función dual $\varphi(\mu)$ y resuelva de forma exacta el problema dual del problema general $\min f(x)$ sujeto a $x \in \Omega$ con $g(x) \leq 0$, para cada uno de los siguientes casos:

1. $f(x) = x_1 - x_2$, $g(x) = x_1 + x_2 - 1$, $\Omega = \mathbb{R}_+^2$.
2. $f(x) = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$, $g(x) = x_1 - 1$, $\Omega = \mathbb{R}^2$.
3. $f(x) = x$, $g(x) = x^2$, $\Omega = \mathbb{R}$.

En cada caso, determine si existe brecha de dualidad.

Ejercicio 5.7 (Dualidad en problemas de proyección). Sean $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ una matriz de rango completo de filas y $z \in \mathbb{R}^n$ un punto de proyección fijo. Demuestre que el problema dual asociado al problema de proyección ortogonal:

$$\min \frac{1}{2} \|z - x\|^2 \quad \text{sujeto a} \quad Ax = 0,$$

es equivalente a un problema de proyección de un vector transformado sobre la imagen de la matriz transpuesta $A^\top$ (un subespacio afín).

Ejercicio 5.8 (Invariancia y dependencia de la formación dual). Considere las dos formulaciones matemáticamente equivalentes del mismo problema geométrico:

$$(P1) \quad \min \langle a, x \rangle \quad \text{sujeto a} \quad \|x\| \leq 1,$$

$$(P2) \quad \min \langle a, x \rangle \quad \text{sujeto a} \quad \|x\|^2 \leq 1.$$

Demuestre que sus respectivos problemas duales de Lagrange son algebraicamente diferentes y analice cómo influye la elección de la función de restricción en la suavidad de la función dual.

Ejercicio 5.9 (Teorema de Everett). Sean $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}_+^m$ y sea $x(\lambda, \mu) \in \Omega$ una solución óptima del problema de optimización no restringido de la Lagrangiana:

$$\min_{x \in \Omega} L(x, \lambda, \mu).$$

Demuestre que el punto $x(\lambda, \mu)$ es una solución óptima del problema perturbado:

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x) \\ \text{sujeto a} \quad & h(x) = y, \\ & g(x) \leq z, \\ & x \in \Omega, \end{aligned}$$

donde los vectores de perturbación están definidos por $y = h(x(\lambda, \mu))$ y $z_j = g_j(x(\lambda, \mu))$ si $\mu_j > 0$, o $z_j \geq g_j(x(\lambda, \mu))$ si $\mu_j = 0$.

Ejercicio 5.10 (Puntos de Silla e Igualdad Minimax). Demuestre algebraicamente que $(\bar{x}, \bar{\lambda}, \bar{\mu}) \in \Omega \times \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}_+^m$ es un punto de silla de la Lagrangiana si y solo si se verifica la igualdad de los valores minimax:

$$\min_{x \in \Omega} \sup_{\substack{\lambda \in \mathbb{R}^l \\ \mu \geq 0}} L(x, \lambda, \mu) = \max_{\substack{\lambda \in \mathbb{R}^l \\ \mu \geq 0}} \inf_{x \in \Omega} L(x, \lambda, \mu) = L(\bar{x}, \bar{\lambda}, \bar{\mu}).$$

Ejercicio 5.11 (Proyección sobre un semiespacio). Sean $a \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ y $b \in \mathbb{R}^n$. Formule y resuelva de manera analítica el problema dual asociado al problema de minimización:

$$\min \frac{1}{2} \|x\|^2 - \langle b, x \rangle \quad \text{sujeto a} \quad \langle a, x \rangle \leq 0.$$

Utilice la solución del problema dual para obtener la solución óptima del problema primal.

Ejercicio 5.12 (Descomposición dual en optimización separable). Considere un problema con estructura separable donde las variables y las funciones pueden dividirse en p bloques independientes:

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{j=1}^p f_j(x_j) \\ \text{sujeto a} \quad & \sum_{j=1}^p h_j(x_j) = 0, \\ & \sum_{j=1}^p g_j(x_j) \leq 0, \\ & x_j \in \Omega_j, \quad j = 1, \dots, p, \end{aligned}$$

donde $\Omega_j \subset \mathbb{R}^{n_j}$, $f_j : \Omega_j \rightarrow \mathbb{R}$, $h_j : \Omega_j \rightarrow \mathbb{R}^l$ y $g_j : \Omega_j \rightarrow \mathbb{R}^m$.

Demuestre que la función dual $\varphi(\lambda, \mu)$ de este problema general puede descomponerse en la suma de p funciones duales independientes:

$$\varphi(\lambda, \mu) = \sum_{j=1}^p \varphi_j(\lambda, \mu),$$

donde cada componente se calcula resolviendo un subproblema local:

$$\varphi_j(\lambda, \mu) = \inf_{x_j \in \Omega_j} \{f_j(x_j) + \langle \lambda, h_j(x_j) \rangle + \langle \mu, g_j(x_j) \rangle\}.$$

Explique la importancia de esta propiedad en el desarrollo de algoritmos de optimización distribuida (descomposición dual).

Ejercicio 5.13 (Formulación de Consenso y Descomposición Dual). Considere el problema de optimización no separable con acoplamiento por la variable de decisión única x :

$$\min \sum_{i=0}^m f_i(x) \quad \text{sujeto a} \quad x \in D_i, \quad i = 0, \dots, m,$$

donde $f_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ son funciones convexas y $D_i \subset \mathbb{R}^n$ son conjuntos poliedrales acotados tales que $\bigcap_{i=0}^m D_i \neq \emptyset$.

Para transformar este problema primal en uno con estructura separable, introducimos variables locales independientes $x_i \in \mathbb{R}^n$ para cada bloque ($i = 1, \dots, m$) junto con una variable de consenso global $x_0 \in \mathbb{R}^n$, imponiendo las restricciones de acoplamiento $x_i = x_0$:

$$\begin{aligned} \min_{x_0, x_1, \dots, x_m} \quad & \sum_{i=0}^m f_i(x_i) \\ \text{sujeto a} \quad & x_i - x_0 = 0, \quad i = 1, \dots, m, \\ & x_i \in D_i, \quad i = 0, \dots, m. \end{aligned}$$

1. Demuestre que el problema dual de Lagrange asociado a esta formulación se puede escribir de la forma:

$$\max_{\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R}^n} \left\{ \varphi_0 \left(\sum_{i=1}^m \lambda_i \right) + \sum_{i=1}^m \varphi_i(\lambda_i) \right\},$$

donde las funciones duales componentes vienen dadas por:

$$\varphi_0(u) = \min_{x_0 \in D_0} \{f_0(x_0) - \langle u, x_0 \rangle\}, \quad \varphi_i(\lambda_i) = \min_{x_i \in D_i} \{f_i(x_i) + \langle \lambda_i, x_i \rangle\}, \quad i = 1, \dots, m.$$

2. Demuestre que este par de problemas satisface la dualidad fuerte, justificando la nulidad de la brecha de dualidad.